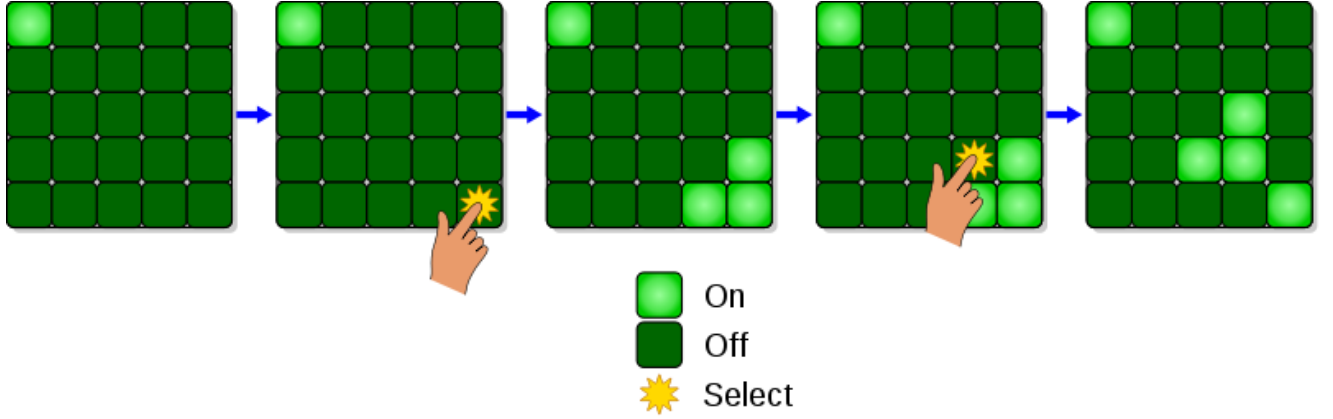


Seminar 4-5-6

Aplicații liniare și matrice

1. Care dintre următoarele funcții sunt aplicații liniare între spațiile vectoriale indicate?
 - (a) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(A) = \det(A)$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (b) $f : \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$, $f(A) = A^t$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (c) $f_{\mathbf{a}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f_{\mathbf{a}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{a}$, unde $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ este un vector fixat (reamintim că dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ și $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, atunci produsul vectorial $\mathbf{v} \times \mathbf{a}$ este vectorul $\begin{pmatrix} a_3y - a_2z \\ a_1z - a_3x \\ a_2x - a_1y \end{pmatrix}$).
 - (d) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{n+1}[X]$, $f(P(X)) = XP(X)$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (e) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X]$, $f(P(X)) = P(X^2)$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (f) $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X]$, $f(P(X)) = (P(X))^2$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (g) $f : \mathcal{C}[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\varphi) = \int_0^1 \varphi(t) dt$, unde $\mathcal{C}[0, 1]$ este spațiul vectorial al funcțiilor continue $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ și $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (h) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \bar{z}$, $\mathbb{k} = \mathbb{R}$.
 - (i) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \bar{z}$, $\mathbb{k} = \mathbb{C}$.
2. Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare identificate în exercițiul anterior, determinați matricea în raport cu bazele canonice, nucleul, imaginea, câte o bază și dimensiunea acestor subspații.
3. În fiecare din cazurile de mai jos, verificați dacă există o aplicație liniară care satisface condițiile indicate, dacă este unică și dacă poate fi determinată valoarea sa în vectorul indicat.
 - (a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2 - 3X + X^2$, $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 1 - X^2$; $f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = ?$
 - (b) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(1 - X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $f(2 + X + X^2) = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$, $f(1 - 4X - X^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $f(X^2) = ?$
 - (c) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 1$, $f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right) = -1$, $f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = 2$; $f(I_2) = ?$
4. (Jocul *Lights Out*) Jocul constă dintr-o matrice de dimensiune 5×5 , fiecare căsuță a matricei conținând un buton cu un led. La începutul jocului o parte dintre butoane sunt aprinse. Scopul jocului este de a stinge toate butoanele din matrice. Pentru aceasta se pot apăsa pe rând anumite butoane ale matricei. La apăsarea unui buton se va modifica starea butonului respectiv,

dar și starea butoanelor adiacente orizontal și vertical. Astfel, dacă unul din cele (maxim) cinci butoane era aprins, el se va stinge, iar dacă era stins se va aprinde. Vom modela jocul cu ajutorul algebre liniare peste corpul $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$: fiecărei configurații îi va corespunde o matrice binară, 0 reprezentând un buton stins, iar 1 un buton aprins.



Vom utiliza un vector $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ pentru configurația inițială a matricei

$$\mathbf{b} = (b_{11} \ b_{12} \ \dots \ b_{15} \ b_{21} \ \dots \ b_{55})^t$$

De exemplu, configurația în care sunt aprinse doar butoanele de pe a doua coloană va fi

$$\mathbf{b} = (0100001000001000001000001000)^t$$

Observați că apăsarea oricărui buton de două ori are ca efect revenirea la configurația de start, și că nu are importanță ordinea în care apăsăm butoanele. În consecință, procesul este echivalent celui în care se pleacă de la configurația nulă (toate butoanele sunt stinse) și se urmărește atingerea configurației $\mathbf{b}$.

Fiecare strategie (secvență de butoane apăsate) poate fi reprezentată printr-un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$

$$\mathbf{x} = (x_{11} \ x_{12} \ \dots \ x_{15} \ x_{21} \ \dots \ x_{55})^t$$

unde $x_{ij} = 1$ dacă se apasă butonul de pe poziția (i, j) , altfel $x_{ij} = 0$.

Atunci putem obține configurația $\mathbf{b}$ pornind de la configurația nulă și urmând strategia $\mathbf{x}$ dacă

$$\begin{aligned} b_{11} &= x_{11} + x_{12} + x_{21} \\ b_{12} &= x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{22} \\ b_{13} &= x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{23} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Cu alte cuvinte, $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$, unde A este 25×25 -matricea

$$A = \begin{pmatrix} B & I & O & O & O \\ I & B & I & O & O \\ O & I & B & I & O \\ O & O & I & B & I \\ O & O & O & I & B \end{pmatrix}$$

Pentru simplificare, am notat mai sus cu I 5×5 -matricea identică, cu O 5×5 -matricea nulă și

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deci putem modela jocul cu ajutorul aplicației liniare $f : \mathbb{Z}_2^{25} \rightarrow \mathbb{Z}_2^{25}$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. O configurație $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ este *câștigătoare* dacă există o strategie $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ prin care să se stingă toate butoanele; echivalent, dacă $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$.

- (a) Câte configurații inițiale $\mathbf{b}$ există?
- (b) Utilizând eventual un program de calcul, determinați dimensiunea subspațiului $\text{Im}(f)$ (echivalent, $\dim_{\mathbb{Z}_2^{25}} \text{Im}(A)$) și deduceți dacă f este surjectivă (adică toate configurațiile inițiale sunt câștigătoare).
- (c) (opțional) Pentru fiecare configurație $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ câștigătoare, câte strategii $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ există (cu alte cuvinte, câte soluții va avea ecuația $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$)?

5. Fie $\mathcal{L}(U, V)$ mulțimea aplicațiilor liniare $U \rightarrow V$, unde U și V sunt $\mathbb{k}$ -spații vectoriale de dimensiune n , respectiv m .

- (a) Verificați că $\mathcal{L}(U, V)$ devine spațiu vectorial în raport cu operațiile

$$(f + g)(\mathbf{u}) = f(\mathbf{u}) + g(\mathbf{u}) \quad (\lambda f)(\mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u}) \quad \forall f, g \in \mathcal{L}(U, V), \forall \lambda \in \mathbb{k}$$

- (b) Fie $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ o bază în U și $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ o bază în V . Pentru fiecare $i = \overline{1, m}$ și orice $j = \overline{1, n}$, deduceți că există o unică aplicație liniară $f_{ji} : U \rightarrow V$ cu proprietatea că $f_{ji}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_j$, și $f_{ji}(\mathbf{u}_k) = \mathbf{0}_V$, pentru $k \neq i$.
- (c) Arătați că aplicațiile liniare $f_{11}, \dots, f_{nm}$ construite la punctul anterior sunt liniar independente în $\mathcal{L}(U, V)$.
- (d) Determinați o bază și dimensiunea acestui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial $\mathcal{L}(U, V)$.
- (e) În cazul particular $V = \mathbb{k}$, spațiul vectorial $\mathcal{L}(U, \mathbb{k})$ se numește *dualul* spațiului vectorial U și se notează U^* ,¹ iar baza obținută anterior se numește *baza duală*; se mai notează și $(\mathbf{u}_i^* : U \rightarrow \mathbb{k})_{i=\overline{1, n}}$ și este unic determinată de relațiile

$$\mathbf{u}_i^*(\mathbf{u}_k) = \delta_{ik}, \forall i, k = \overline{1, n}$$

$$(\text{unde } \delta_{ik} \text{ este simbolul lui Kronecker } \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k \end{cases}).$$

Arătați că unica aplicație liniară $\Phi : U \rightarrow U^*$ determinată de $\Phi(\mathbf{u}_i) = \mathbf{u}_i^*, \forall i = \overline{1, n}$, este un izomorfism de spații vectoriale.²

- (f) Izomorfismul $U \cong U^*$ determinat la punctul anterior depinde de baza aleasă; verificați că pentru $U = \mathbb{R}^2$, bazele $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ și $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$ conduc la izomorfisme diferite.³
- (g) (exercițiu pentru Seminarul 5) Să luăm acum $V = U$. O aplicație liniară $f : U \rightarrow U$ se mai numește și *endomorfism* al spațiului vectorial U . Vom nota mai simplu cu $\mathcal{L}(U)$ spațiul vectorial $\mathcal{L}(U, U)$. Verificați următoarele:

¹Notăția cu asterisc de tip superscript $(\)^*$ este din păcate utilizată în mai multe contexte matematice fără legătură unele cu celelalte, și de aceea trebuie atenție pentru a determina exact contextul adecvat. De exemplu, A^* este adjuncta unei matrice pătratică A . Ați întâlnit deja $\mathbb{N}^*$ sau $\mathbb{R}^*$ - mulțimea numerelor naturale nenule, respectiv mulțimea numerelor reale nenule. Apoi, orice funcție $f : X \rightarrow Y$ induce o funcție monotonă între mulțimile submulțimilor celor două mulțimi, $f^* : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$, numită funcția *image inversă*. De asemenea, la cursul *Limbaje formale și automate* din anul II, notația Σ^* se va referă la mulțimea listelor finite peste alfabetul Σ , etc.

²Acest rezultat nu mai este valabil în general în cazul spațiilor vectoriale infinit dimensionale.

³În termeni matematici, izomorfismul *nu este natural*; menționăm că o consecință celebră a non-naturalității este Teorema *No-Cloning* din Quantum Computing.

- (i) $\mathcal{L}(U)$ este un inel în raport cu operația de adunare a aplicațiilor liniare (de mai sus) și cu operația de compunere a funcțiilor (reamintim că orice endomorfism $f : U \rightarrow U$ este în particular o funcție).
- (ii) Există un izomorfism de inele între inelul endomorfismelor $(\mathcal{L}(U), +, \circ)$ și inelul matricelor pătrate $(\mathcal{M}_n(\mathbb{k}), +, \cdot)$. Observați că acest izomorfism este de fapt și un izomorfism de $\mathbb{k}$ -spații vectoriale (indicație: comparați dimensiunile celor două spații vectoriale).⁴

6. Fie $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicația liniară $f(P) = \begin{pmatrix} P(0) \\ P(1) \\ P(2) \end{pmatrix}$. Determinați matricea asociată lui f în raport cu bazele canonice și cercetați dacă f este un izomorfism.

7. Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât aplicația liniară $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ să fie un izomorfism.

8. Pentru fiecare matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ considerăm aplicația liniară $f_A : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f_A(X) = AX - XA$.

- (a) Determinați $\text{Ker}(f_A)$ și deduceți când este f_A un izomorfism.
- (b) Scrieți matricea asociată lui f_A în raport cu baza canonică din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și verificați rezultatul obținut anterior.
- (c) Scrieți matricea lui f_A , de data aceasta în raport cu baza

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(verificând în prealabil că aceste matrice formează într-adevăr o bază pentru $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$). Ce observați?

9. Fie $f : U \rightarrow V$, $g : V \rightarrow W$ aplicații liniare între $\mathbb{k}$ -spații vectoriale finit dimensionale. Atunci $g \circ f : U \rightarrow W$ este de asemenea o aplicație liniară.

- (a) Verificați că $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(g \circ f)$.
- (b) Deduceți că dacă $g \circ f$ este injectivă, atunci și f este injectivă.
- (c) Formulați și demonstrați rezultatele analoage pentru surjectivitate.
- (d) Verificați că dacă două dintre cele trei aplicații liniare $f, g, g \circ f$ sunt izomorfisme, atunci și a treia aplicație liniară este un izomorfism.

10. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, determinați matricea asociată aplicației liniare specificate, în raport cu baza/bazele indicate, nucleul și imaginea (inclusiv o bază și dimensiunea acestor subspații). Dacă nu se precizează nici o bază, se va considera baza canonică. Precizați dacă aplicația liniară este injectivă, surjectivă sau bijectivă.

(a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ y - 2x \end{pmatrix}$.

⁴În matematică, se mai spune că $\mathcal{L}(U) \cong \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ este un izomorfism de $\mathbb{k}$ -algebre.

- (b) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+d) + X(c-d) + X^2(a-c)$.
- (c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ este simetricul vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ față de dreapta $y = 3x$; baza $\left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$.
- (d) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este proiecția vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pe planul $\pi : 2x - y - 2z = 0$; baza $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$.
- (e) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = \frac{P(X+h) - P(X)}{h}$, unde $h \in \mathbb{R}^*$ este o constantă fixată. Interpretați geometric aplicația liniară f .
- (f) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P(1) + P'(1)(X-1)$. Interpretați geometric aplicația liniară f .
- (g) V este $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial generat de funcțiile $\sin(x)$ și $\cos(x)$. Aplicația liniară este $f : V \rightarrow V$, $f(\varphi) = \varphi'$, iar baza pentru V este $\{\sin(x), \cos(x)\}$.
- (h) Același spațiu vectorial ca mai sus, $f : V \rightarrow V$, $f(\varphi) = \varphi(x - \frac{\pi}{2})$.

Valori și vectori proprii; diagonalizare

1. Pentru fiecare dintre matricele de mai jos, determinați valorile și vectorii proprii:

(a) $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -7 & -5 \end{pmatrix}$	(c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$	(e) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$	(g) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$
(b) $\begin{pmatrix} -7 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$	(d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$	(f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$	(h) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Pentru matricele de la punctele 1b, 1g, 1h utilizați teorema Hamilton Cayley pentru a calcula A^{-1} și A^{2021} .

2. Determinați valorile proprii și valorile proprii pentru fiecare dintre matricele specificate mai jos. Ce observați?

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A + I_2$

(b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, A^{-1}

(c) $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, A^2

(d) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $A + B$

(e) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, AB, BA$ – în acest caz, se obțin valorile proprii ale matricei AB ca produse dintre valorile proprii ale matricei A și cele ale matricei B ? coincid valorile proprii ale matricelor AB și BA ?

3. Pentru fiecare dintre matricele de la Exercițiul 1, decideți dacă este diagonalizabilă și, în caz afirmativ, aduceți-o la forma diagonală (peste corpul numerelor reale $\mathbb{R}$ sau peste corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, după caz).

4. Arătați că orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se poate scrie ca suma dintre o matrice nilpotentă (o matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numește *nilpotentă* dacă există $k \in \mathbb{N}^*$ cu $B^k = 0_n$) și o matrice inversabilă.

5. Un scalar $\lambda \in \mathbb{k}$ este *valoare proprie* a endomorfismului $f : V \rightarrow V$ dacă există $\mathbf{v} \in V, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ astfel încât $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. În acest caz, $\mathbf{v}$ se numește *vector propriu* asociat valorii proprii λ .

(a) Verificați că dacă V este un spațiu vectorial finit dimensional, atunci valorile proprii ale unui endomorfism f coincid cu valorile proprii ale matricei asociate $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ (și nu depind de baza aleasă).

(b) Pentru fiecare dintre endomorfismele de mai jos, să se determine valorile și vectorii proprii. În cazul în care spațiul vectorial este finit dimensional, să se cerceteze dacă endomorfismul indicat este diagonalizabil (un endomorfism $f : V \rightarrow V$ este *diagonalizabil* dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ din V este diagonalizabilă):

(i) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este proiecția vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pe planul $\pi : 2x - y - 2z = 0$.

(ii) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(X) = AXA^{-1}$, unde $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

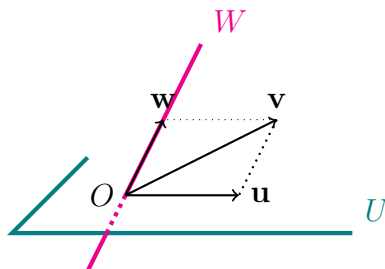
(iii) $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], f(P) = P(1) + P'(1)(X - 1)$.

(iv) $V = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ este $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial al funcțiilor $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^\infty, f : V \rightarrow V, f(\varphi) = \varphi'$.

6. (Proiecții paralele cu un subspațiu dat) Fie U, W subspații ale unui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial finit dimensional V astfel încât $V = U \oplus W$.

(a) Verificați că pentru orice $\mathbf{v} \in V$ există și sunt unici vectorii $\mathbf{u} \in U$ și $\mathbf{w} \in W$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$.

(b) Arătați că funcția $f : V \rightarrow V, f(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$ este bine definită și că este o aplicație liniară (denumită *proiecția pe subspațiul U paralelă cu subspațiul W*).



(c) Verificați că f satisface relația $f \circ f = f$.

(d) Fie $\mathcal{B}_U$ o bază în U și $\mathcal{B}_W$ o bază în W ; atunci $\mathcal{B}_U \cap \mathcal{B}_W = \emptyset$ și $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ este o bază în V . Determinați matricea aplicației liniare f în raport cu aceeași bază și cerecetați dacă f este diagonalizabilă. Care sunt valorile proprii?

7. Acest exercițiu utilizează rezultatele obținute la Exercițiul 6. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ o matrice diagonalizabilă. Atunci conform criteriului de diagonalizare, $\mathbb{K}^n = \bigoplus_{\lambda \in \sigma(A)} V_\lambda$. Pentru fiecare valoare proprie λ a matricei A , fie $f_\lambda : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ proiecția pe subspațiul vectorilor proprii V_λ paralelă cu subspațiul complementar $\bigoplus_{\lambda' \in \sigma(A), \lambda' \neq \lambda} V_{\lambda'}$ și $\Pi_\lambda \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ matricea asociată acesteia în raport cu baza canonică.

(a) Verificați că $\Pi_\lambda^2 = \Pi_\lambda$ și că $\Pi_\lambda \Pi_{\lambda'} = 0_n$, pentru $\lambda \neq \lambda'$.

(b) Deduceți că $\sum_{\lambda \in \sigma(A)} \Pi_\lambda = I_n$ și că $\sum_{\lambda \in \sigma(A)} \lambda \Pi_\lambda = A$.

8. Un studiu referitor la o rezervație naturală din Carpați urmărește evoluția lunară a două specii: iepuri și lupi. Un model simplificat este următorul: dacă $x(n)$ reprezintă numărul iepurilor din rezervație în luna n , respectiv $y(n)$ este numărul lupilor în aceeași lună, atunci dinamica acestora este modelată prin următorul sistem de *recurențe liniare*:

$$\begin{cases} x(n+1) = 4x(n) - 2y(n) \\ y(n+1) = x(n) + y(n) \end{cases}$$

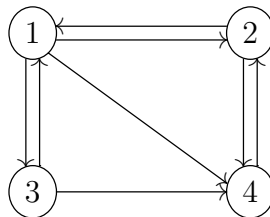
(a) Scrieți sistemul de mai sus sub formă matriceală $\begin{pmatrix} x(n+1) \\ y(n+1) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(n) \\ y(n) \end{pmatrix}$.

(b) Să se arate că matricea A este diagonalizabilă și să se aducă la forma diagonală.

(c) Deduceți soluția generală a sistemului $x(n), y(n)$ și comentați asupra evoluției demografice a celor două specii.

(d) Dacă în prima lună de observație, în rezervație sunt $x(0) = 2$ iepuri și $y(0) = 3$ lupi, ce se întâmplă pe termen lung? Care dintre cele două specii se va stinge prima? Dar dacă sunt 4 iepuri și 2 lupi? Comentați rezultatul.

9. (Algoritmul PageRank) Se consideră un sistem mini-internet cu 4 pagini web, cu link-uri după cum urmează:



Care este cea mai importantă pagină? Pentru a răspunde, parcurgeți următorii pași:

- (a) Adăgați etichete grafului de mai sus, în care am indicat legăturile dintre pagini, ținând cont că fiecare pagină distribuie relevanța sa în mod egal paginilor către care conține link-uri. De exemplu, pagina 1 are 3 link-uri, deci de la nodul 1 vor pleca trei arce cu eticheta $\frac{1}{3}$ fiecare, etc.
- (b) Scrieți matricea de relevanță A asociată grafului.
- (c) După câți pași sunt accesibile toate paginile? De exemplu, într-un pas nu se poate ajunge la pagina 3 pornind de la pagina 2, dar în doi pași este posibil, trecând prin pagina 1.

- (d) Calculați valorile proprii ale matricei A (indicație: observați că $\lambda = 1$ este valoare proprie pentru că A este o matrice stocastică⁵, și că $\lambda = 0$ este valoare proprie pentru A deoarece A este neinvertibilă – are două coloane egale) și determinați subspațiul vectorilor proprii corespunzători valorii proprii $\lambda = 1$.
- (e) Deduceți că A este diagonalizabilă, $A = PDP^{-1}$.
- (f) Dacă inițial toate paginile erau considerate la fel de relevante, adică

$$\mathbf{v}(0) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

după n pași vectorul de relevanță devine $\mathbf{v}(n) = A^n \mathbf{v}(0)$. Verificați că $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{v}(n)$ există și determinați această limită. Indicație: plecând de la relațiile

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{v}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} A^n = P \left(\lim_{n \rightarrow \infty} D^n \right) P^{-1} \mathbf{v}(0)$$

și inspectând cu atenție ultimul produs de matrice, observați că nu este necesar calculul întregii matrice P^{-1} , ci doar al unor componente ale matricei.

- (g) Determinați cea mai relevantă pagină.

⁵O matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ se numește *stocastică* dacă $a_{ij} \geq 0, \forall i, j = 1, \dots, n$ și $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1, \forall j = 1, \dots, n$.